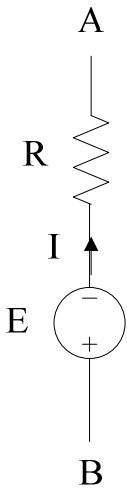
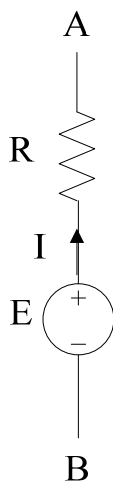


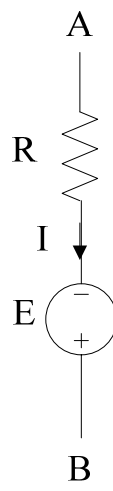
Legge di Ohm generalizzata.



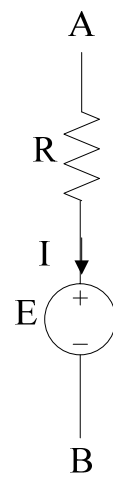
$$V_{AB} = -E - RI$$



$$V_{AB} = E - RI$$



$$V_{AB} = -E + RI$$

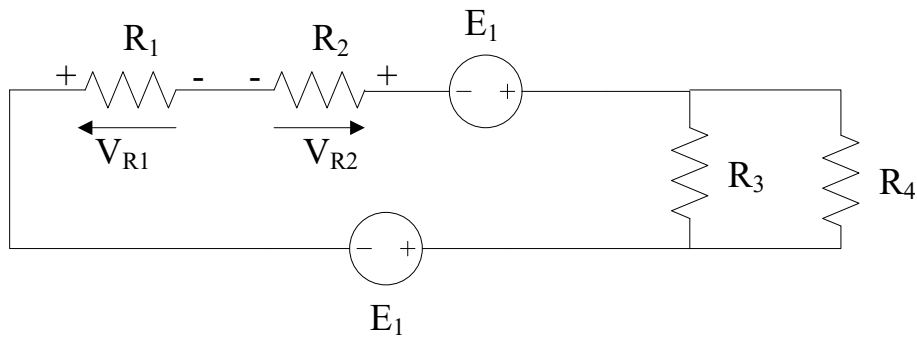


$$V_{AB} = E + RI$$

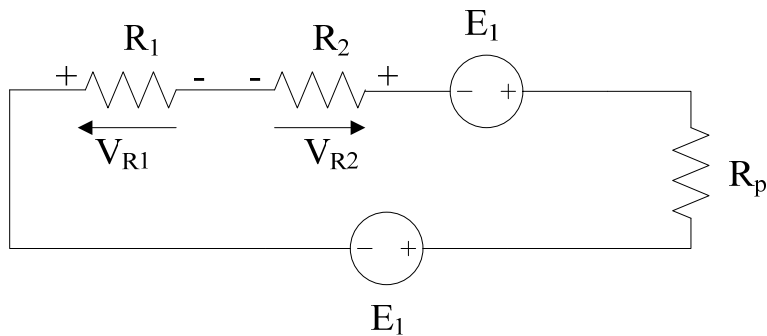
Partitore di tensione

Determinare le tensioni V_{R1} e V_{R2} .

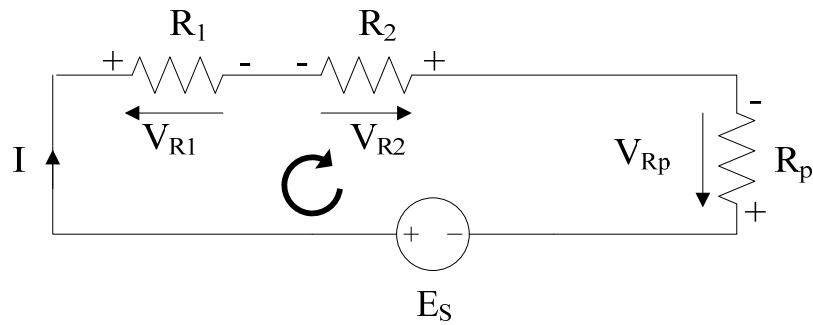
$R_1=2\ \Omega$, $R_2=5\ \Omega$, $R_3=4\ \Omega$, $R_4=7\ \Omega$, $E_1=5\ \text{V}$, $E_2=3\ \text{V}$.



$$R_p = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{4 \cdot 7}{4 + 7} = 2,55\ \Omega;$$



$$E_s = E_1 - E_2 = 5 - 3 = 2 \text{ V};$$



$$V_{R1} = E_s \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_p} = 2 \frac{2}{9,55} = 0,42 \text{ V};$$

$$V_{R2} = -E_s \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_p} = -2 \frac{5}{9,55} = -1,05 \text{ V};$$

$$V_{Rp} = -E_s \frac{R_p}{R_1 + R_2 + R_p} = -2 \frac{2,55}{9,55} = -0,53 \text{ V};$$

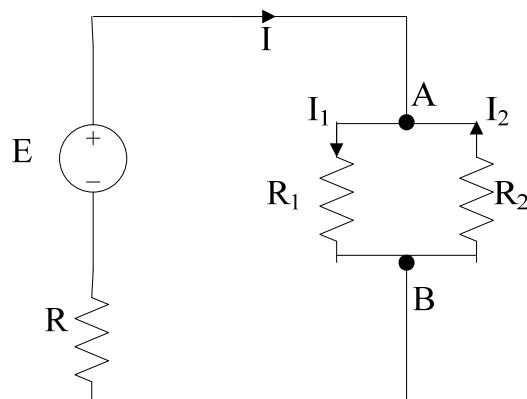
Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia per ricavare la corrente I, si ottiene:

$$-E_s + (R_1 + R_2 + R_p)I \rightarrow I = \frac{E_s}{R_1 + R_2 + R_p} = \frac{2}{2 + 5 + 2,55} = 0,21 \text{ A};$$

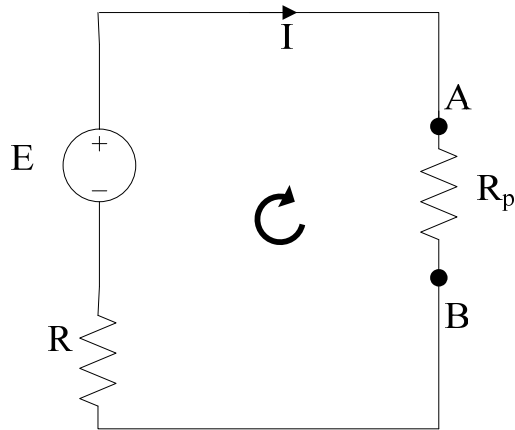
Partitore di corrente

Determinare le correnti I_1 e I_2 .

$R=1 \Omega$, $R_1=5 \Omega$, $R_2=3 \Omega$, $E=10 \text{ V}$.



$$R_p = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 \cdot 3}{8} = 1,88 \Omega;$$



$$-E + (R + R_p)I \rightarrow I = \frac{E}{R + R_p} = \frac{10}{2,88} = 3,47 \text{ A};$$

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3,47 \frac{3}{8} = 1,30 \text{ A};$$

$$I_2 = -I \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -3,47 \frac{5}{8} = -2,17 \text{ A};$$

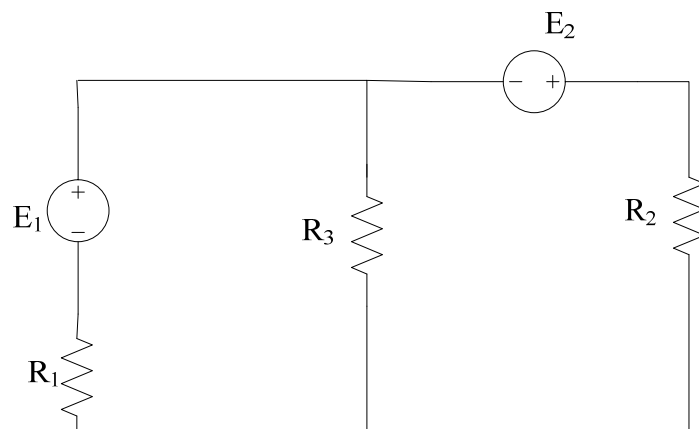
Applicando la legge di Kirchhoff al nodo A, si ottiene:

$$I + I_2 - I_1 = 0 \rightarrow 3,47 - 2,17 - 1,30 = 0$$

Leggi di Kirchhoff

Determinare le potenze che interessano ciascun bipolo e quella erogata dal generatore di tensione reale E_1 - R_1 .

$E_1=5 \text{ V}$, $E_2=10 \text{ V}$, $R_1=2 \Omega$, $R_2=4 \Omega$, $R_3=5 \Omega$.



La legge fondamentale della topologia dei circuiti è:

$$b=l+n-1$$

dove:

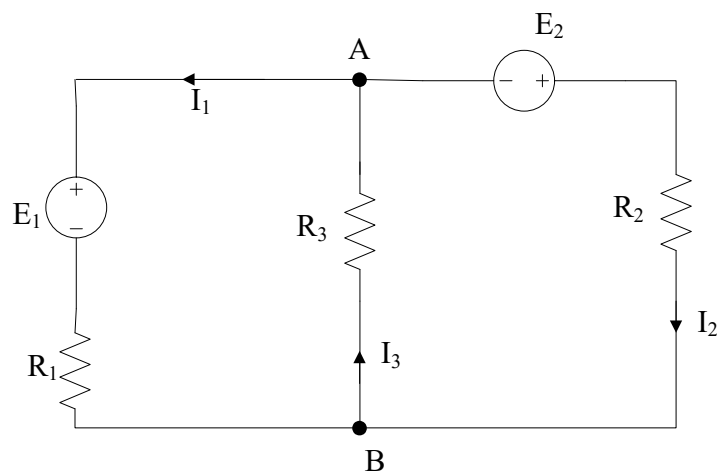
b è il numero di rami, in questo caso pari a 3;

n è il numero di nodi, in questo caso pari a 2;

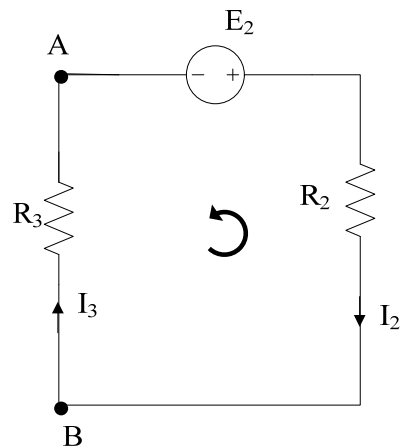
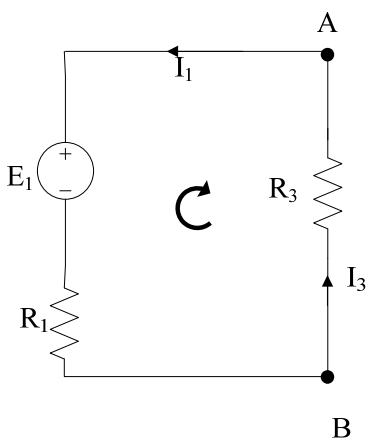
$n-1$ è il numero di equazioni ai nodi che si possono scrivere affinché siano indipendenti, pari a 1;

l è il numero di maglie indipendenti, pari a 2 dall'equazione.

Data la rete, fissiamo un verso di scorrimento arbitrario delle correnti

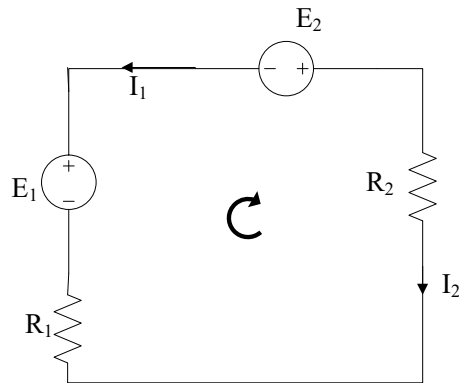
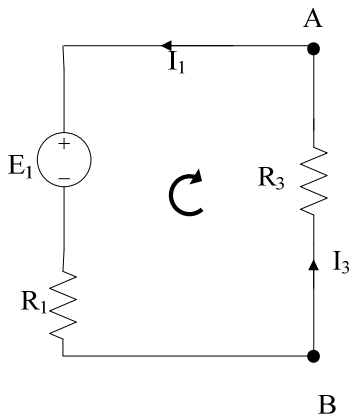


Quindi, possiamo scrivere le due leggi alla maglia (scegliendone un verso di percorrenza arbitrario) e la legge al nodo A (fissando arbitrariamente le correnti entranti positive), per esempio:



$$\begin{cases} I_3 - I_2 - I_1 = 0 \\ E_1 + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 + R_3 I_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_3 = I_2 + I_1 \\ I_2 = \frac{-E_1 - (R_1 + R_3) I_1}{R_3} \\ -E_2 + (R_2 + R_3) \frac{-E_1 - (R_1 + R_3) I_1}{R_3} + R_3 I_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_3 = 0 \text{ A} \\ I_2 = \frac{-5 - 7(-2,5)}{5} = 2,5 \text{ A} \\ I_1 = \frac{95}{-38} = -2,5 \text{ A} \end{cases}$$

Se avessimo scritto l'equazione al nodo B e scelto altre maglie:



$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ E_1 + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 - R_1 I_1 - E_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_3 = I_2 + I_1 \\ I_2 = \frac{-E_1 - (R_1 + R_3) I_1}{R_3} \\ -E_2 + R_2 \frac{-E_1 - (R_1 + R_3) I_1}{R_3} - R_1 I_1 - E_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_3 = 0 \text{ A} \\ I_2 = \frac{-5 - 7(-2,5)}{5} = 2,5 \text{ A} \\ I_1 = \frac{95}{-38} = -2,5 \text{ A} \end{cases}$$

$$P_{g1} = E_1 \cdot I_1 = 5 \cdot (-2,5) = -12,5 \text{ W}$$

POTENZA GENERATA

$$P_{g2} = E_2 \cdot (-I_2) = 10 \cdot (-2,5) = -25 \text{ W}$$

POTENZA GENERATA

$$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_1 = R_1 I_1 \cdot I_1 = R_1 I_1^2 = 2 \cdot (-2,5)^2 = 12,5 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

$$P_{R3} = R_3 I_3^2 = 0 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

$$P_{R2} = R_2 I_2^2 = 4 \cdot (2,5)^2 = 25 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

$$P_{E1-R1} = E_1 \cdot I_1 + R_1 I_1^2 = -12,5 + 12,5 = 0 \text{ W}$$

POTENZA EROGATA

Oppure, per calcolare la P_{E1-R1} possiamo utilizzare la legge di Ohm generalizzata:

$$V_{AB} = E_1 + R_1 I_1 = 5 + 2(-2,5) = 0 \text{ V};$$

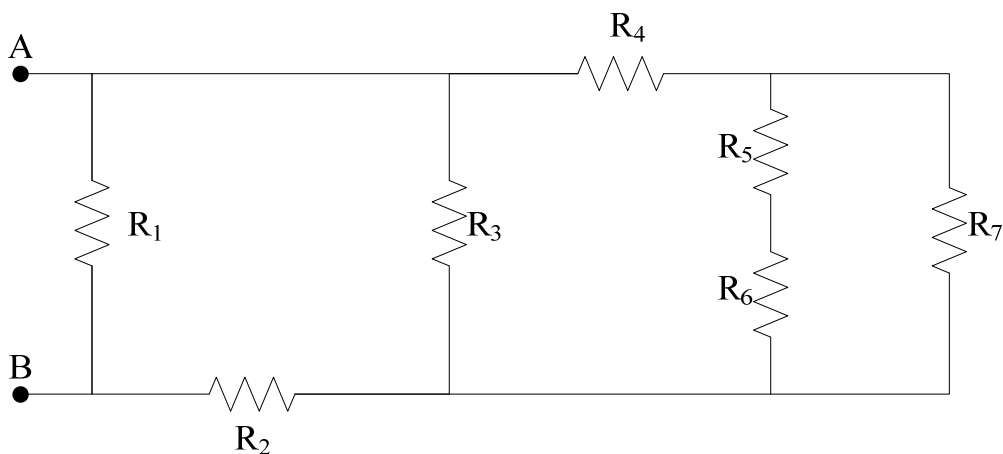
$$P_{E1-R1} = V_{AB} I_1 = 0 \text{ W}$$

POTENZA EROGATA

Resistenza equivalente vista da due morsetti di una rete.

Determinare la resistenza equivalente vista dai diversi morsetti della rete, come indicato nelle varie figure.

$R_1=1 \text{ } \Omega$, $R_2= R_4= 5 \text{ } \Omega$, $R_3=7 \text{ } \Omega$, $R_5=3 \text{ } \Omega$, $R_6= R_7= 2 \text{ } \Omega$.



$$R_5 \text{ in serie con } R_6: \quad R_s = R_5 + R_6 = 3 + 2 = 5 \text{ } \Omega;$$

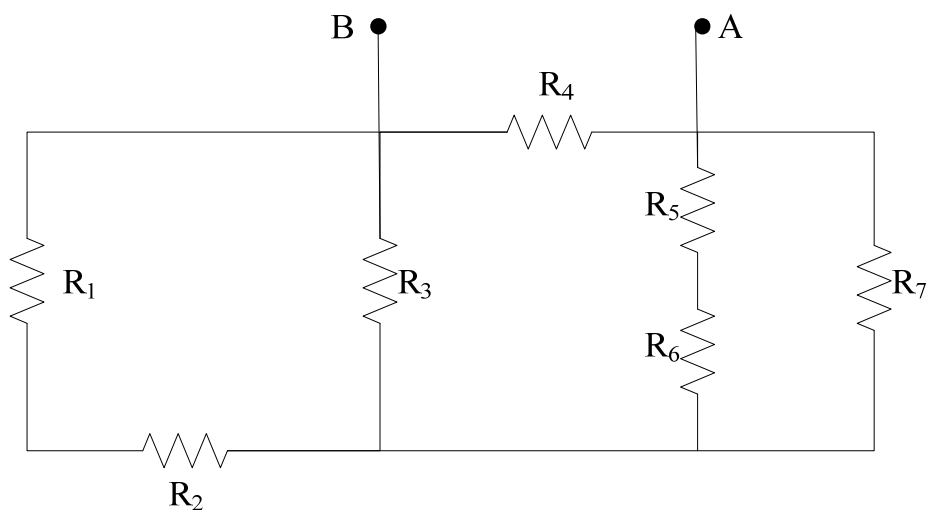
$$R_s \text{ in parallelo con } R_7: \quad R_p = \frac{R_7 \cdot R_s}{R_7 + R_s} = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5} = 1,43 \text{ } \Omega;$$

$$R_4 \text{ in serie con } R_p: \quad R_{s2} = R_4 + R_p = 5 + 1,43 = 6,43 \text{ } \Omega;$$

$$R_{s2} \text{ in parallelo con } R_3: \quad R_{p2} = \frac{R_3 \cdot R_{s2}}{R_3 + R_{s2}} = \frac{7 \cdot 6,43}{7 + 6,43} = 3,35 \text{ } \Omega;$$

$$R_{p2} \text{ in serie con } R_2: \quad R_{s3} = R_2 + R_{p2} = 5 + 3,35 = 8,35 \text{ } \Omega;$$

$$R_{s3} \text{ in parallelo con } R_1: \quad R_{AB} = \frac{R_1 \cdot R_{s3}}{R_1 + R_{s3}} = \frac{1 \cdot 8,35}{1 + 8,35} = 0,89 \text{ } \Omega;$$



R_1 in serie con R_2 : $R_s = R_1 + R_2 = 1 + 5 = 6 \, \Omega$;

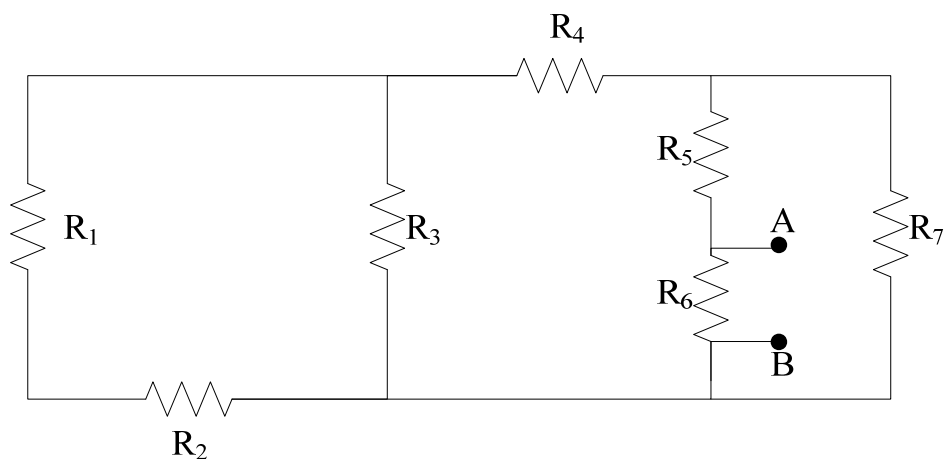
R_s in parallelo con R_3 : $R_p = \frac{R_3 \cdot R_s}{R_3 + R_s} = \frac{7 \cdot 6}{7 + 6} = 3,23 \, \Omega$;

R_5 in serie con R_6 : $R_{s2} = R_5 + R_6 = 3 + 2 = 5 \, \Omega$;

R_{s2} in parallelo con R_7 : $R_{p2} = \frac{R_7 \cdot R_{s2}}{R_7 + R_{s2}} = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5} = 1,43 \, \Omega$;

R_{p2} in serie con R_p : $R_{s3} = R_{p2} + R_p = 1,43 + 3,23 = 4,66 \, \Omega$;

R_{s3} in parallelo con R_4 : $R_{AB} = \frac{R_4 \cdot R_{s3}}{R_4 + R_{s3}} = \frac{5 \cdot 4,66}{5 + 4,66} = 2,41 \, \Omega$;



R_1 in serie con R_2 : $R_s = R_1 + R_2 = 1 + 5 = 6 \text{ } \Omega$;

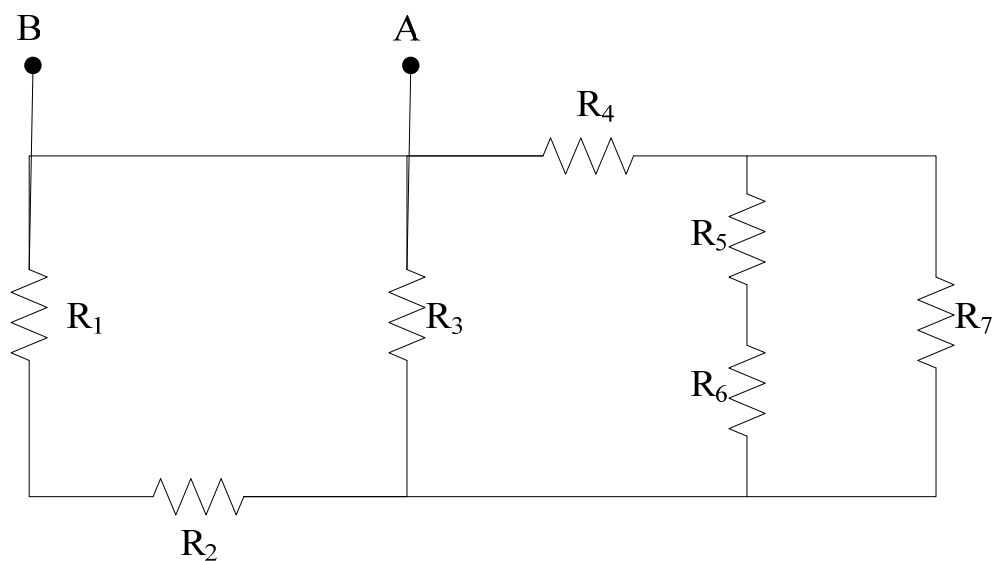
R_s in parallelo con R_3 : $R_p = \frac{R_3 \cdot R_s}{R_3 + R_s} = \frac{7 \cdot 6}{7 + 6} = 3,23 \text{ } \Omega$;

R_p in serie con R_4 : $R_{s2} = R_p + R_4 = 3,23 + 5 = 8,23 \text{ } \Omega$;

R_{s2} in parallelo con R_7 : $R_{p2} = \frac{R_7 \cdot R_{s2}}{R_7 + R_{s2}} = \frac{2 \cdot 8,23}{2 + 8,23} = 1,61 \text{ } \Omega$;

R_{p2} in serie con R_5 : $R_{s3} = R_{p2} + R_5 = 1,61 + 3 = 4,61 \text{ } \Omega$;

R_{s3} in parallelo con R_6 : $R_{AB} = \frac{R_6 \cdot R_{s3}}{R_6 + R_{s3}} = \frac{2 \cdot 4,61}{2 + 4,61} = 1,39 \text{ } \Omega$;



La R_{AB} è nulla, poiché i morsetti A-B sono in parallelo ad un cortocircuito.